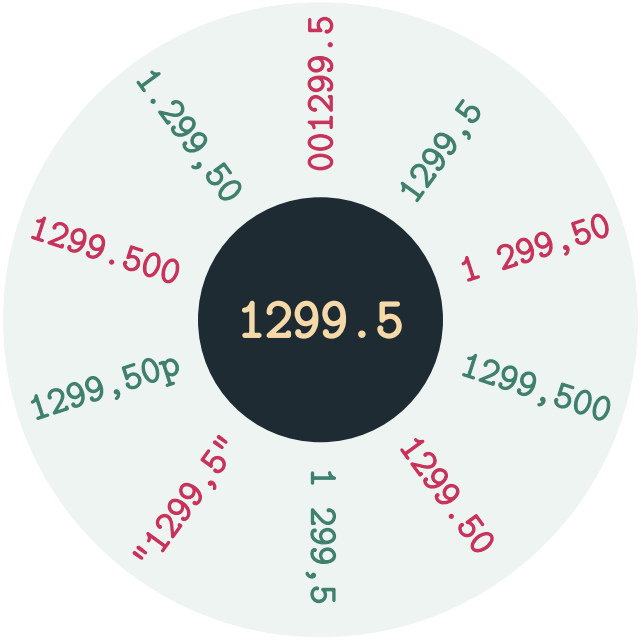
Таблицы

Серия 2



Как сдавать

Двенадцать задач на таблицы, по 12 баллов. Теория — листок «Таблицы в pandas». Файлы лежат в `kontest/seriya-02/dannye/`, сдача — через `kontest.py`, подробно — в его `README.md`:

```
python kontest.py 1a 512
python kontest.py 7a answer.csv
python kontest.py itog
```

Засчитывается последняя посылка. Число с дробной частью пишут через точку или запятую; если условие просит округлить — округляй сам. Ответ файлом — CSV с заголовком ровно как в условии, по строке на значение, порядок строк любой.

Условия написаны так, чтобы правило было одно. Если что-то можно понять двояко — перечитай условие: ответ на это в нём.

Таблица с ловушками

В каждой задаче этого блока одна таблица, записанная небрежно: числа, даты и названия в ней пишут по-разному. Сначала приведи их к одному виду, потом считай.

1 (Самокаты). Файл `samokaty.csv`, разделитель — точка с запятой: поездки службы проката. Столбцы: `poezdka` — номер, `nachalo` и `konec` — дата и время до минуты, `rasstoyanie` — число и единица, `м` или `км`; дробная часть через запятую. Выгрузка сбойная: часть строк повторена целиком, а у некоторых поездок конец не позже начала.

а) Полностью одинаковые строки — одна поездка; поездки, у которых конец не позже начала, удали. Сколько поездок осталось?

б) Какова средняя длина оставшейся поездки в километрах? Ответ округли до тысячных.

в) Сколько из оставшихся поездок длились больше 30 минут?

2 (Метеостанция). Файл `pogoda.csv`: `data`, `vremya`, `temperatura` в °C, `osadki` в миллиметрах. Измеряют трижды в день; несколько дней станция не работала. Дату записывали двумя способами: `2026-03-05` и `05.03.2026`. Температура -999 — сбой датчика. Пустое поле осадков — значения нет, при суммировании его пропускают; 0 — осадков не было.

а) Сколько различных дней есть в файле?

б) Найди среднюю температуру по всем измерениям без сбоев. Ответ округли до сотых.

в) В какой день выпало больше всего осадков за день? Ответ — дата вида `2026-03-05`.

3 (Отзывы). Файл `otzyvy.csv` — отзывы о приложении: `id`, `platforma`, `versiya`, `ocenka` от 1 до 5 (пустая — без оценки), `tekst`. Платформу писали руками: регистр букв и пробелы по краям не важны. Номер версии — два целых числа через точку; новее та, у которой больше первое число, а при равных первых — второе. В тексте бывают запятые и кавычки — такие поля взяты в кавычки.

а) Сколько отзывов оставлено с Android?

б) Какая версия самая новая? Ответ — номер так, как он записан в файле.

в) Найди среднюю оценку отзывов на самой новой версии; отзывы без оценки не учитываются. Ответ округли до сотых.

г) Сколько отзывов содержат в тексте сочетание букв «вылет» в любом регистре?

4 (Склад). Файл `sklad.csv` выгружен из Excel: разделитель — точка с запятой, кодировка Windows-1251. Столбцы: `artikul` — код товара из цифр, `nazvanie`, `polka`, `kolichestvo`, `cena` — в рублях, копейки через запятую, в больших числах разряды отделены пробелом. Товар может лежать на нескольких полках — тогда у него несколько строк. Ведущие нули в артикуле значимы: `045` и `45` — разные товары. Пустое количество — на этой полке товара нет.

а) Сколько различных артикулов в файле?

б) Какова стоимость всех товаров склада — сумма количества, умноженного на цену, по всем строкам? Ответ в рублях, с копейками.

в) У какого артикула общая стоимость наибольшая? Ответ — артикул так, как он записан в файле.

5 (Пульсометр). Файл `puls.csv`: `vremya` — время от старта тренировки в виде `ч:мм:сс`, `puls` — пульс. Пульсометр пишет раз в секунду. Строки перемешаны, часть повторена целиком — повтор считается одной записью. Пульс 0 и 255 — сбой датчика, пустое поле — значения нет; такие записи не учитываются.

а) Найди средний пульс за тренировку. Ответ округли до десятых.

б) Сколько записей, в которых пульс от 150 до 170 включительно?

в) Через сколько секунд после старта пульс впервые стал больше 180?

6 (Анкета). Файл `anketa.csv`: `nomer`, `vozrast`, `klass`, `otvet_1` и `otvet_2` — ответы на два вопроса. Анкеты заполняли от руки, и всё записано по-разному. Возраст — `16`, `16 лет`, `16 л.`, бывает с пробелом впереди; пустой — не указан. Класс — `10А`, `10а`, `10 А`, иногда с латинской `A` вместо русской `А`. Ответ «да» записан как `да` или `yes`, «нет» — как `нет` или `no`, в любом регистре; пустое поле — нет ответа.

а) Сколько анкет из 10А?

б) Возьми учеников, у которых указан возраст не меньше 16 лет и есть ответ на первый вопрос. Какая доля из них ответила «да»? Ответ округли до тысячных.

в) В каком классе доля ответов «да» на второй вопрос, среди ответивших на него, наибольшая? Ответ — класс без пробела, буква русская заглавная: например, `9Б`.

Группы, соединения, окна

Здесь таблицы аккуратнее, зато их несколько, и ответ складывается из групп, соединений и соседних строк.

7 (Кофейня). Три файла. `menyu.csv`: `tovar` — код вида `T007`, `nazvanie`, `kategoriya`, `cena` в рублях. `cheki.csv`: `chek` — номер чека, `vremya`, `kassa`. `pozicii.csv`: `chek`, `tovar` — номер товара числом (`7` для `T007`), `kolichestvo`. Позиции отменённых чеков остались в `pozicii.csv`, а самих чеков в `cheki.csv` нет — такие позиции не учитываются. Сумма чека — сумма количества, умноженного на цену, по его позициям.

а) Найди выручку каждой категории. Сдай файл `answer.csv` с заголовком `kategoriya,vyruchka` и строкой на категорию.

б) Найди среднюю сумму чека. Ответ в рублях, округли до копеек.

в) В какой час (от 0 до 23, по времени чека) средняя сумма чека наибольшая?

8 (Турнир). Файл `matchi.csv`: `tur`, `hozyaeva`, `gosti`, `goly_hozyaev`, `goly_gostey`. Двенадцать команд, каждая сыграла с каждой дважды — дома и в гостях. Несколько матчей переиграли: такой матч записан дважды, с теми же хозяевами и гостями, и в зачёт идёт запись с большим номером тура. Победа — 3 очка, ничья — 1, поражение — 0. Выше в таблице та команда, у которой больше очков; при равенстве — больше разность забитых и пропущенных мячей; затем — больше забитых; затем — название раньше по алфавиту.

а) Сколько очков у победителя?

б) Сдай файл `answer.csv` с заголовком `komanda,mesto`: место каждой команды, от 1 до 12.

в) Сколько команд набрали в гостях больше очков, чем дома?

9 (Энергосеть). Файл `energiya.csv`: `vremya`, `moshchnost` в киловаттах. Замеры идут каждые 15 минут ровно по часам — в 00:00, 00:15 и так далее, но часть замеров потерялась: этих строк в файле нет.

а) Средняя за последний час в момент t — среднее четырёх замеров в моменты $t-45$ мин, $t-30$ мин, $t-15$ мин и t; если хотя бы одного из них нет, она не определена. Сколько моментов, где средняя за последний час определена и больше медианы всех замеров файла?

б) Рост за час в момент t — разность замеров в t и в $t-60$ мин, если оба есть. Каков наибольший рост за час? Ответ — число без округления.

в) Рабочие замеры — с 9:00 включительно до 18:00 не включительно. В какой день недели среднее по рабочим замерам наибольшее? Ответ — номер дня: понедельник — 1, воскресенье — 7.

10 (Контест). Файл `posylki.csv`: `uchastnik`, `zadacha` — буква, `minuta` — от начала тура, `verdikt`: `OK` — принято; `WA`, `TL`, `RE` — неверно; `CE` — ошибка компиляции. Строки перемешаны. Задача решена, если по ней есть `OK`. Посылки после первого `OK` по задаче не учитываются, `CE` попыткой не считается. Штраф участника — сумма по решённым задачам: минута первого `OK` плюс 20 за каждую посылку с `WA`, `TL` или `RE` до него. Выше в таблице тот, кто решил больше задач; при равенстве — у кого меньше штраф; затем — ник раньше по алфавиту.

а) Сколько участников решили хотя бы одну задачу?

б) Каков штраф победителя?

в) По какой задаче больше всего неудачных попыток — посылок с `WA`, `TL` или `RE` до первого `OK` — суммарно у решивших её участников? Ответ — буква.

11 (Кружки). Два файла. `ucheniki.csv`: `id` вида `u017`, `familiya`, `shkola`. `zapisi.csv`: `uchenik`, `kruzhok`, `chasov` — часов этого кружка в неделю. Номер ученика в записях пишут как попало: `u017`, `U17`, `17` и `017` — один и тот же ученик. Если ученик записан в один кружок дважды, это одна запись. Есть записи выпускников, которых нет в `ucheniki.csv`, — они не учитываются.

а) Сколько учеников не записаны ни в один кружок?

б) В какой школе больше всего часов кружков в неделю в среднем на ученика? Считаются все ученики школы, незаписанные — с нулём. Ответ — название школы, как в файле.

в) Сдай файл `answer.csv` с заголовком `kruzhok,uchenikov`: сколько разных учеников в каждом кружке.

12 (Датчики). Файл `datchiki.csv`: `datchik` от `D1` до `D5`, `vremya`, `temperatura`. Каждый датчик пишет раз в 10 минут, строки перемешаны. Соседние замеры датчика — идущие у него подряд по времени.

а) Сколько пар соседних замеров одного датчика различаются больше чем на 3 градуса?

б) Сколько замеров превышают среднее трёх предыдущих замеров того же датчика больше чем на 2 градуса? Первые три замера каждого датчика не рассматриваются.

в) Для каждого датчика найди наибольшее среднее шести подряд идущих его замеров. Сдай файл `answer.csv` с заголовком `datchik,maks`, значения округли до сотых.